

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Newport -E500 操作標準 Newport-E500 Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C13	制定者	ER 盧育汶	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 03 月 18 日
版本/總頁數	第 2.3 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解 Ventilator Newport -E500 之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

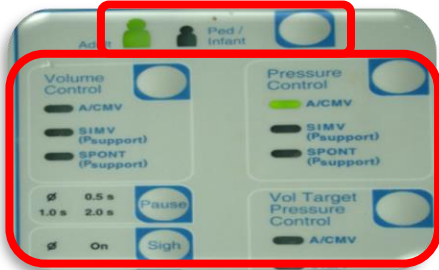
三、說明

(一) 廠牌規格：Ventilator Newport -E500

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. Newport-E500 呼吸器。	
2. 按下黑色開關鈕 (I 鍵為 On、O 鍵為 OFF)。	

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Newport -E500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C13	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
3. 按 Preset Vent Settings 鈕即可進入 User Set Up 功能：允許在呼吸器正常運作下，預設改變 mode, breath type & settings 等參數值，而不會影響正在運作中的呼吸器。 4. Lock Ventilator Settings 可以將控制面板的所有調整旋鈕和控制按鍵上鎖或解鎖。	
5. 按 Adult 或 Pediatric/Infant 選擇使用型態選擇 Mode： (1) 容積控制式呼吸(VCV)：選擇 VCV 下的 A/CMV，SIMV(Psupport) 或 SPONT(Psupport)。 (2) 壓力控制式呼吸(PCV)：選擇 PCV 下的 A/CMV，SIMV(Psupport) 或 SPONT(Psupport)。 (3) 目標容積壓力控制式呼吸(VTPC)：選擇 VTPC 下的 A/CMV，SIMV(VTPsupport)或 SPONT(VTPsupport)，呼吸器會在 Plimit 設定值下自動調整吸氣壓力以達到設定之目標容積(target volume)。	
6. (1)在警報區設定警報上限及下限閾值。 (2)若超過警報設定值，警報設定區會亮燈，警報顯示區亦會顯示警報的訊息。	
7. 當病人設定完成時，可以將呼吸器連接上病人，呼吸機啟動後，呼吸器才會開始進行通氣。	

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Newport -E500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C13	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
8. 呼吸器警報聲響時，按“Reset 鍵”，指示燈會消去所有在訊息中心視窗顯示的警報訊息。 9. 按“ 鍵”可讓警報聲靜音 60 秒，靜音開始時指示燈亮（關機時不會亮），再壓一次此鍵，靜音解除。	 備註：警報指示燈閃爍表示超過警報限制，亮而不閃表示警報狀況已經解除，警報指示燈不會自動重置直到壓 Rest 鍵。 備註：Device Alert or Power Fail 警報不會靜音，除非關機。
10. 抽痰前後，按下“O₂100% (3min)”，輸送 100%氧氣 3 分鐘，無關目前 FiO₂ 的設定。 備註：當 100%氧氣輸送時 O₂ 100% (3 min)燈亮，FiO₂ High 的警報會被暫停 3 分鐘，再壓一次按鍵取消 100% 氧氣輸送。	

（三）異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 吐氣 VT 監測值比設定值高。	1. 流量感應器濾網髒污。 2. 吐氣流量感應器沒正確地校正。	1. 清洗流量感應器濾網。 2. 請技術人員解決。
2. 吐氣 VT 監測值比吸氣 VT 低。	1. 管路或 ETT 周邊漏氣。 2. 吐氣系統未充分加熱。 3. 吸氣氣體未被加熱到 37°C。	1. 確認所有管路完整接合。 2. 執行 leak test。 3. 讓呼吸器運轉至少 30 分鐘，再檢查吐氣 VT 測量值。 4. E 500 呼吸器是以 BTPS 方式補償氣體，若使用 HME 或 Humidifier 的溫度設定使供應的氣體溫度低於 37°C 時，吐氣 VT 監測值可能比吸氣 VT 低 11%。
3. O ₂ 感應器自動校正失敗。	1. 氣源接錯。 2. O ₂ 感應器失效，氣路阻塞或其他相關硬體失效。	1. 接上正確的氣源。 2. 更換 O ₂ 感應器。 3. 仍無法解決時連絡技術人員。

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Newport -E500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C13	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	4/8

異常狀況	發生原因	處理方法
4. Fio2 監測值和設定值不同。	1. 空氣或氧氣的氣源壓力太低，導致不能供應需要的流量，結果 Fio2 不準。 2. 測量 Fio2 的氣路系統漏氣或阻塞。	1. 確認氣源壓力穩定再 30psig 以上。 2. 聯絡技術人員。
5. 壓力燈柱不會顯示。	1. 呼吸管路未接或通大氣。 2. 硬體故障。	1. 檢查呼吸管路。 2. 盡快提供替換呼吸器。 3. 聯絡技術人員。
6. 控制面板所有或部分視窗不顯示。	1. 硬體故障。 2. 控制面板和 GDU 間的連線未正確連接或損壞。	1. 檢查病人。 2. 檢查控制面板和 GDU 間的連線及接點。 3. 如果問題無法解決更換呼吸器並連絡技術人員。
7. 控制面板旋鈕和按鍵工作不正常。	控制面板上鎖或硬體故障。	1. 按 Lock Vent Setting 鍵解鎖。 2. 檢查面板信號線是否正確接在 GDU。 3. 如果問題無法解決更換呼吸器並連絡技術人員。
8. Prox Line 有接但產生 Prox Line Disconnect 警報。	壓力感應器未校正或硬體故障。	1. 如狀況持續，盡快提供替換呼吸器。 2. 聯絡相關技術人員。
9. 任一 Power Fail 警報。	電源線脫落、保險絲燒斷、AC 電源中斷、電池不會充電或硬體故障。	1. 檢查電源線、保險絲、AC 電源並確認正確連接。 2. 如果問題無法排除此時立即更換呼吸器，並聯絡相關技術人員。
10. 任一 Out of Range。	新病人使用但通氣設定或警報設定超出範圍。	調整超出範圍的設定值（Message Center 有顯示）。
11. 懷疑管路彈性係數變。	先前測量的漏氣值或彈性係數已不適當。	參考 User Set Up, Compliance Compensation 敘述。
12. 需改變海拔高度、語言或壓力單位。	先前設定已經不適用。	進入 User Set Up 變更。
13. 當壓下 Insp Hold 鍵，Pplat 視窗顯示”----“。	呼吸器無法測得穩定的 plateau 壓力。	1. 確認病人可以合作並重測一次。 2. 沒有其他要求動作。
14. 當壓下 Exp Hold 鍵，Pbase 顯示不	1. 呼吸器無法測得穩定的壓力。	1. 確認病人可以合作並重測一次。 2. 沒有其他要求動作。

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Newport -E500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C13	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	5/8

異常狀況	發生原因	處理方法
會改變。	2. 當 Total PEEP=Set PEEP 時。	
15.不執行 Slow Inflation 功能。	設定的條件不允許執行 Slow Inflation。	確認 User Set Up 已啟動 Slow Inflation。

(四) 清潔保養注意事項

1. 檢查電源線是否完整及呼吸器外觀是否完整。
2. 每 2 週執行清潔保養，維持呼吸器台面之清潔。
3. 呼吸器上方不可擺置液體類或其他部品，維持清空狀態，並保持機器正常使用。
4. 每週更換呼吸管路含集水杯、潮濕瓶，高壓消毒，低溫洗濯消毒法。
5. 更換吸、吐氣細菌過濾器，高壓消毒（不可 EO gas、不可水洗或泡水）。吐氣端細菌過濾器若有泡水即須拋棄不可再使用，以免因材質破壞而使吐氣端 FLOW SENSOR 易故障。
6. 清潔機器外部及 DISPLAY，使用拋棄式抹布沾 75%酒精溶液擦拭進行，擦拭後即丟棄抹布。若用中性清潔劑或漂白水擦拭，不可太濕，嚴禁使用有揮發性之清潔劑或消毒劑。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 微電腦呼吸器使用說明評核表Newport-E500（編號：A31000-Q18-F-C13）。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Newport -E500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C13	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	6/8

七、附件

(略)

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Newport -E500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C13	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	清潔保養注意事項新增：5. 更換吸、吐氣細菌過濾器，高壓消毒（不可 EO gas、不可水洗或泡水）。吐氣端細菌過濾器若有泡水即須拋棄不可再使用，以免因材質破壞而使吐氣端 FLOW SENSOR 易故障。 6. 清潔機器外部及 DISPLAY，使用拋棄式抹布沾 75% 酒精溶液擦拭進行，擦拭後即丟棄抹布。若用中性清潔劑或漂白水擦拭，不可太濕，嚴禁使用有揮發性之清潔劑或消毒劑。	102 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.02.14	2.3	1. 第三項第二目儀器操作步驟及要點說明新增第 6 點說明及圖示。 2. 第三項第二目之 8 之 9 圖示備註文字修訂。 3. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 02 月 14 日 照護標準組會議 通過；108 年 03 月 13 日護理長會 議通過；108 年 03 月 18 日督導會議 通過公布
109.06.04	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Newport -E500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C13	版本	第 2.3 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.02.10	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.04.10	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	